



A.4 Mecánica del cuerpo rígido (HL)

Espacio, tiempo y movimiento · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El movimiento rotacional se describe mediante el desplazamiento angular θ , la velocidad angular $\omega = d\theta/dt$, y la aceleración angular $\alpha = d\omega/dt$, de forma análoga a la cinemática lineal con $v = \omega r$ y $a = \alpha r$ para un punto a radio r . El momento de inercia I mide la inercia rotacional (resistencia a la aceleración angular) y depende de la distribución de masa respecto al eje de rotación; el torque $\tau = I\alpha$ es el análogo rotacional de $F = ma$, y el momento angular $L = I\omega$ se conserva cuando el torque externo neto es cero. La energía cinética rotacional es $E_c = \frac{1}{2}I\omega^2$, y el torque también es igual a $\tau = Fr \cdot \sin\theta$ para una fuerza aplicada a una distancia perpendicular r del eje.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un disco uniforme de masa 2,0 kg y radio 0,30 m ($I = \frac{1}{2}MR^2 = 0,090 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$) parte del reposo y se acelera mediante un torque constante de 0,60 N·m durante 5,0 s. Encuentra la velocidad angular final y la energía cinética rotacional.

$$\alpha = \tau/I = 0,60/0,090 = 6,67 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-2}.$$

$$\omega = \alpha t = 6,67 \times 5,0 = 33,3 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}.$$

$$E_c = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(0,090)(33,3^2) = 50,0 \text{ J}.$$

Respuesta: $\omega \approx 33,3 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$, $E_c \approx 50 \text{ J}$.

Chequeo rápido · alternativas

Una patinadora que gira con los brazos extendidos los pliega hacia adentro, reduciendo su momento de inercia a la mitad de su valor original. ¿Qué le ocurre a su velocidad angular, suponiendo que no hay torque externo?

- A Se reduce a la mitad
- B Permanece igual
- C Se duplica
- D Se cuadruplica

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una barra uniforme de masa 1,2 kg y longitud 0,80 m gira respecto a un eje perpendicular que pasa por uno de sus extremos. Su momento de inercia respecto a este eje es $I = \frac{1}{3}mL^2$. [6]
 - (a) Calcula el momento de inercia de la barra.
 - (b) Se aplica un torque de 0,50 N·m, haciendo que la barra parta del reposo. Calcula la aceleración angular.
 - (c) Calcula la velocidad angular después de que la barra haya girado 2,0 revoluciones completas.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $I = \frac{1}{3}(1,2)(0,80^2) = \frac{1}{3}(1,2)(0,64) = 0,256 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$.

(b) $\alpha = \tau/I = 0,50/0,256 = 1,95 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-2}$.

(c) $\theta = 2 \times 2\pi = 12,57 \text{ rad}$. $\omega^2 = 2\alpha\theta = 2(1,95)(12,57) = 49,0 \rightarrow \omega = 7,00 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

Respuesta del chequeo rápido

C. El momento angular $L = I\omega$ se conserva; si I se reduce a la mitad, ω debe duplicarse para mantener L constante.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.